

# Lab 8.1 — Monitoramento Web via MQTT

**Aluno:** Thales T | **Data:** 28/09/2026 | **Broker:** Mosquitto 2.1.2 local

RESULTADO: PASS — WebSockets :9001 + dashboard HTML/JS (Paho) conectado e cards atualizando em tempo real

## 1. Objetivo

Habilitar WebSockets no Mosquitto (porta 9001), criar dashboard HTML/JS com Paho MQTT e visualizar temperatura, umidade e qualidade do ar em tempo real.

## 2. Configuração do Mosquitto

```
listener 1883
allow_anonymous true
listener 9001
protocol websockets
```

Serviço reiniciado; firewall inbound TCP **9001** criado ( Mosquitto MQTT WebSockets 9001 ). IP do notebook: 192.168.15.5 .

## 3. Tópicos

- aulas/professor/temperatura
- aulas/professor/umidade
- aulas/professor/qualidade\_ar

## 4. Dashboard

Arquivo `dashboard_mqtt/index.html` com `MQTT_HOST = "192.168.15.5"` e `MQTT_PORT = 9001` .

## 5. Evidências (Prompt / navegador reais)

IP e portas 1883/9001

```
LAB81-IP-PORTAS - pause X + v
=== Lab 8.1 - IP e portas Mosquitto ===

Endereço IPv4. . . . . : 192.168.15.5

Portas 1883 TCP e 9001 WebSockets:
TCP    0.0.0.0:1883      0.0.0.0:0        LISTENING
TCP    0.0.0.0:9001      0.0.0.0:0        LISTENING
TCP    127.0.0.1:1883    127.0.0.1:62090  ESTABLISHED
TCP    127.0.0.1:62090  127.0.0.1:1883   ESTABLISHED
TCP    [::]:1883        [::]:0           LISTENING
TCP    [::]:9001        [::]:0           LISTENING

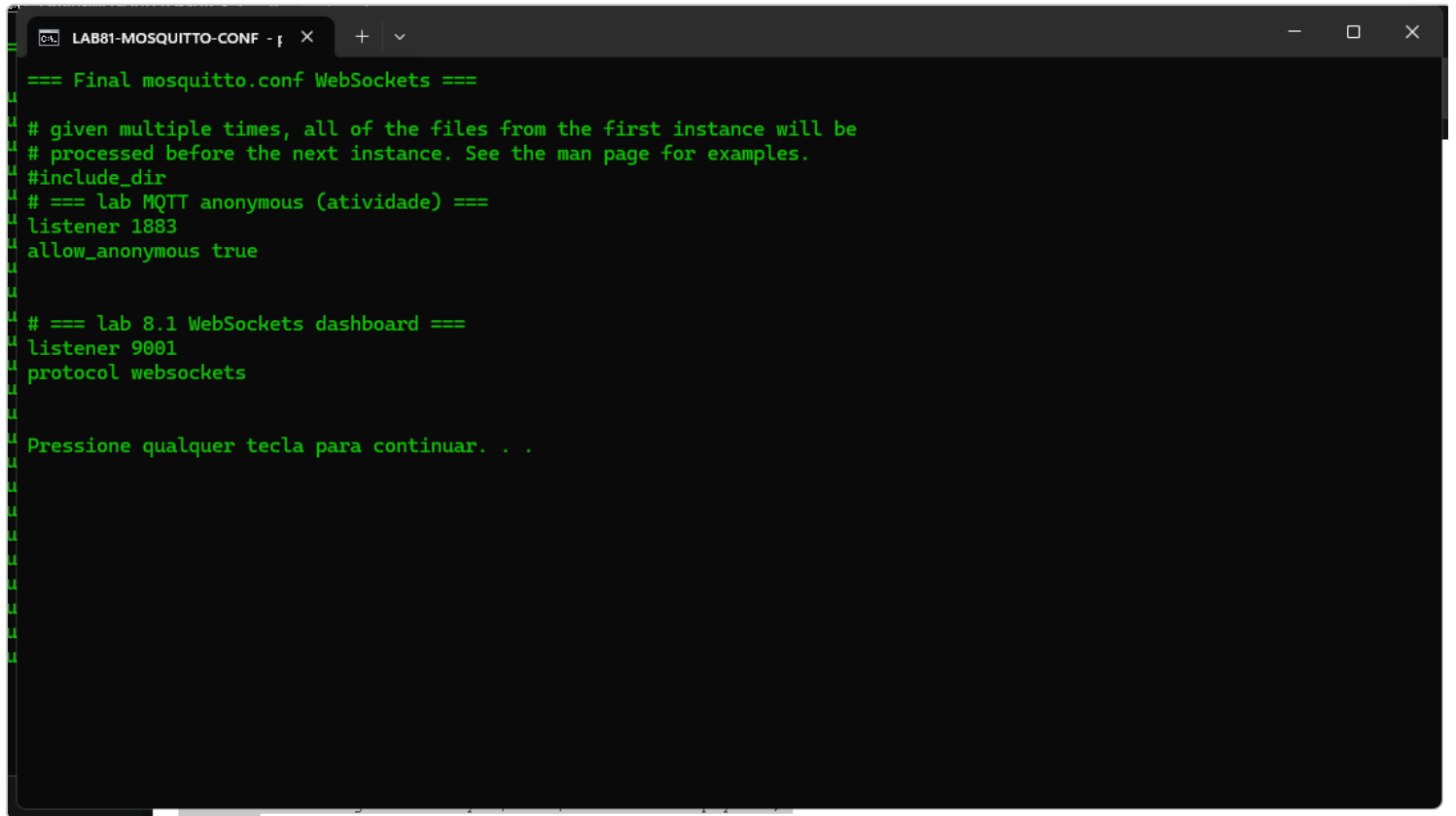
Prompt real lab 8.1
Pressione qualquer tecla para continuar. . .
```

mosquitto\_sub #

```
LAB81-MOSQUITTO-SUB - "C X + v
=== Lab 8.1 - mosquitto_sub -h localhost -t # -v ===

aulas/professor/temperatura 25.2
aulas/professor/umidade 58.8
aulas/professor/qualidade_ar 1445
aulas/professor/temperatura 25.7
aulas/professor/umidade 49.1
aulas/professor/qualidade_ar 1137
aulas/professor/temperatura 26.3
aulas/professor/umidade 69.4
aulas/professor/qualidade_ar 1418
aulas/professor/temperatura 23.9
aulas/professor/umidade 57.1
aulas/professor/qualidade_ar 1697
aulas/professor/temperatura 25.3
aulas/professor/umidade 53.5
aulas/professor/qualidade_ar 1436
aulas/professor/temperatura 23.1
aulas/professor/umidade 56.7
aulas/professor/qualidade_ar 1536
aulas/professor/temperatura 22.8
aulas/professor/umidade 52.0
aulas/professor/qualidade_ar 1537
```

## Trecho do mosquitto.conf



```
LAB81-MOSQUITTO-CONF - f X + v
=== Final mosquitto.conf WebSockets ===
# given multiple times, all of the files from the first instance will be
# processed before the next instance. See the man page for examples.
#include_dir
# === lab MQTT anonymous (atividade) ===
listener 1883
allow_anonymous true

# === lab 8.1 WebSockets dashboard ===
listener 9001
protocol websockets

Pressione qualquer tecla para continuar. . .
```

## Dashboard no navegador (Conectado)



**Nota:** Sem ESP32/DHT físico disponível. Publicação nos tópicos feita por `esp32_simulado_mosquitto_local.py`. Broker, WebSockets, Prompt e dashboard são reais.